

งานชิ้นที่ 1 วิชา Computer Security

“Simple Cipher”

คำสั่ง

ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนโปรแกรมจาวาแอปพลิเคชันสำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสลับที่สามารถปกป้องความลับและคงความถูกต้องได้ดี โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ใช้การเข้ารหัสและถอดรหัสลับแบบใช้ Secret Key ขนาดไม่ต่ำกว่า 64 บิต พร้อม Message Authentication Code ขนาดไม่ต่ำกว่า 128 บิต
- ให้มีรูปแบบการติดต่อผู้ใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์ คล้ายตัวอย่างต่อไปนี้

สั่งเข้ารหัสลับ

```
java mycipher -E 0xADECCAFEADECCAFE p1.txt cipher.hex
```

สั่งตรวจสอบความถูกต้อง

```
java mycipher -T 0xADECCAFEADECCAFE cipher.hex
```

สั่งถอดรหัสลับ

```
java mycipher -D 0xADECCAFEADECCAFE cipher.hex p2.txt
```

การส่ง

รวบรวมแฟ้มทั้งหมดต่อไปนี้ เข้าไว้ในไดเรกทอรีที่กำหนด โดย nnnnnnnn คือรหัสประจำตัวนักศึกษา 8 หลักของตนเอง โดยมีซิปไดเรกทอรีดังนี้

- [nnnnnnnn\run] เก็บแฟ้มที่เป็นทั้งหมดสำหรับเรียกใช้งานจาวาแอปพลิเคชันพร้อมคำอธิบายในการใช้งานในแฟ้มชื่อ README.TXT และแฟ้มข้อความธรรมดาตัวอย่างชื่อ p1.txt แฟ้มข้อความที่เข้ารหัสลับตัวอย่างชื่อ cipher.hex แฟ้มข้อความตัวอย่างที่ถอดรหัสออกมาแล้วชื่อ p2.txt และระบุคีย์ (เลขฐาน 16) ที่ใช้ไว้ในแฟ้มชื่อ skey.hex (เก็บ Secret Key) และ/หรือ pkey.hex (เก็บ Public Key และ Private Key)
- [nnnnnnnn\src] เก็บซอร์สโค้ดทั้งหมด พร้อมคำอธิบายในการคอมไพล์ในแฟ้มชื่อ README.TXT

แล้วรวบรวมชิ้นงานของทุกคนบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม เพียงแผ่นเดียว ส่งในตู้รับเอกสารของอาจารย์ผู้สอน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม ศกนี้

คะแนน

ชิ้นงานนี้คิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด โดยให้คะแนนแบบอิงกลุ่มของผลงาน (ยิ่งโดดเด่นกว่ายิ่งได้คะแนนสูงกว่า)

หมายเหตุ

- ต้องปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โค้ดหนอน และโปรแกรมม้าโทรจัน
- ควรสร้างแฟ้มสำรองชื่อ nnnnnnnn.ZIP ไว้ในไดเรกทอรี \BACKUP ด้วย
- หากลอกกันหรือทำผิดข้อกำหนดอาจไม่ได้คะแนนในชิ้นงานนี้
- สำหรับไฟล์ *.hex ควรต้องมีการทำ Encoding/Decoding (เปิดอ่านด้วยเท็กซ์เอดิเตอร์ได้)